உள்ளீட்டின் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்தி சிக்கலைத் தீர்த்து, அந்த தீர்விலிருந்து மூல சிக்கலுக்கான தீர்வை உருவாக்குவது "தற்சுழற்சி" நுட்பமாகும்.

8.1 மாற்றமிலி (Invariant)

எடுத்துக்காட்டு **8.1.**

தொடக்க நிலையில் (u, v) = (20, 15) என்று இருக்கும்போது, பின்வரும் மதிப்பிருத்தலில் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

```
-- before u, v = 20, 15
u, v = u + 5, v - 5
-- after  u, v = 25,10
```

மதிப்பிருத்தலின் முடிவில், (u, v = 20, 15) என இருக்கும். ஆனால், u + v என்ற செயல்கூறின் மதிப்பைப் பற்றி நீவீர் உற்றுநோக்குவது என்ன?

```
-- before
u + v = 20 + 15 = 35
-- after
u + v = 25 + 10 = 35
```

மதிப்பிருத்தலில் u+v யின் மதிப்பு மாற்றம் பெறவில்லை. u+v மதிப்பிருத்தல் என அழைக்கிறோம். இந்த மாறாக் கோவையை மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும் இறுதியிலும் முன்னும் பின்னும் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

```
-- before : u + v = 35
u, v = u + 5, v - 5
-- after: u+v = 35
```

u + v ஒரு மாற்றமிலி என்று அழைக்கலாம். u + v யின் மதிப்பு எப்போதும் 35 ஆகவே u + v = 35 என்பதும் ஒரு மாற்றமிலி எனக் கூறலாம். ஏனெனில், மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும், இறுதியிலும் அதன் மதிப்பு 'மெய்' என்றே இருக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு **8.2:**

தொடக்க நிலையில், (p, c = 10, 9) என்று எடுத்துக்கொண்டு, பின்வரும் மதிப்பிருத்தலை செயல்படுத்தினால், மதிப்பிருத்தலின் இறுதியின் (p, c) = (11, 10) என இருக்கும்.

```
-- before p, c = 10, 9
p, c := p + 1, c + 1
-- after p, c = 11, 10
```

மேற்காண் நெறிமுறையில் ஒரு மாற்றமிலியை கண்டுபிடிக்க முடிகிறதா? மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும், இறுதியிலும் p – c யின் மதிப்பு என்ன?

தொடக்கத்தில் p – c = 10 – 9 = 1

இறுதியில் p – c = 11 – 10 = 1

எனவே, p – c = 1 என்பது ஒரு மாற்றமிலி என்று காண்கிறோம்.

பொதுவாக, மாறிகளாலான ஒரு கோவை, மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும், இறுதியிலும் ஒரே மதிப்புடையதாக இருந்தால், அந்த கோவை மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி எனப்படும். p (u, v) என்பது u மற்றும் v என்ற மதிப்புகளையுடைய ஒரு கோவை என்க. பக்கு பதிலாக e1யையும், vக்கு பதிலாக e2வையும் ஒரே நேரத்தில் இடம் மாற்றம் செய்யும் போது கிடைக்கும் கோவையை p(u, v) [u, v := e1, e2] என்று எழுதுகிறோம். p(u, v) [u, v := e1, e2] = p(u, v) என்பது மெய்யெனில் p(u, v) என்பது u, v := e1, e2 என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு **8.3**

p - c என்பது p, c := p + 1, c +1 மாற்றமிலி என்பது காண்பி.

p (p, c) = p - c என்க.
எனில், p (p, c) [p, c := p + 1, c + 1]
= p - c [p, c := p + 1, c + 1]
= (p + 1) - (c + 1)
= p - c
= p (p, c)
(p - c) [p, c := p + 1, c + 1] = p - c என்பதால், p – c என்பது p, c := p + 1, c + 1. என்ற மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி.

எடுத்துக்காட்டு 8.4.

m, n := m + 3, n – 1 என்று மதிப்பிருத்தலின் m, n என்பவை இரண்டு மாறிகள் என்க. எனில், m+3n என்ற கோவை ஒரு மாற்றமிலியா என காண்க:

P (m, n) = m + 3n எனில்,

P (m, n) [m, n := m + 3, n – 1]
= m + 3n [m, n := m + 3, n – 1]
= (m + 3) + 3(n – 1)
= m + 3 + 3n – 3
= m + 3n
= P (m, n)

(m + 3n) [m, n := m + 3, n - 1] = m + 3n என்பதால் m +3n என்பது m, n := m + 3, n – 1 என்ற மதிப்பிருத்தலின் ஒரு மாற்றமிலியாகும்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd 107 09-12-2021 21:08:17